

Semana 6 — Guía de la semana

Guía de ejercicios · Semana 6 — K-Means (segmentación de clientes)

Parte de la guía oficial del curso IA Sup-rate, dividida por semana.

A. Objetivo de la semana

Agrupar 240 clientes en "tipos de persona" sin que nadie diga cuáles son los grupos: descubrir los patrones por cuenta propia.

B. Qué es K-Means y qué lo hace distinto

K-Means agrupa puntos parecidos alrededor de centroides (los promedios del grupo). A diferencia de las semanas 3 a 5, aquí no hay respuestas correctas: es aprendizaje no supervisado.

Supervisado (semanas 3–5)	No supervisado (semana 6)
Con etiquetas	Sin etiquetas
Predice	Descubre grupos

C. Archivos de esta semana

Archivo	Para qué
reto_kmeans.py	El reto como script
reto_kmeans.ipynb	El mismo reto en notebook
autochequeo.py	Comprueba automáticamente el reto

D. Cómo resolver el reto

Completar los `TODO` :

Paso	Qué hacer	¿Dejarlo en TODO?
1–2	Generar clientes con <code>make_blobs</code> y graficarlos (son ficticios)	Ya está
3	Escalar	Tú
4	Método del codo para elegir k	Tú
5	Entrenar K-Means y pintar los grupos	Tú
6	Interpretar y nombrar cada segmento	Tú
7	Reto (opcional): <code>silhouette_score</code> y comparar con los grupos "secretos"	Opcional

E. Resultados del equipo

- Elección de k: el codo se ve en $k=_$. **Se eligió $k=_$** porque ...
- Gráficas a guardar: `codo_kmeans.png` y `clusters_clientes.png` (sí / no).
- Nuestros segmentos (usar `groupby(...).mean()`):

Cluster	Edad promedio	Gasto promedio	Visitas	Nombre asignado
0				
1				
2				

- Justificar cada nombre con los promedios reales: ...

F. Autochequeo del equipo

- ☐ Se sabe qué es un centroide.
- ☐ Se puede explicar por qué se necesita escalar (otra vez).
- ☐ El codo tiene una explicación, no solo "porque sí".
- ☐ Los nombres de los clusters se basan en los promedios reales.
- ☐ `ENTREGA.md` se subió en la rama de entrega de la semana 6.

G. Rúbrica (20 puntos)

Criterio	Puntos
Escalado correcto	4
Codo bien interpretado	5
Clusters graficados y coherentes	5
Nombres de segmentos justificados con los promedios	6

H. Reto relámpago

Pensar para qué usaría una tienda esta segmentación y escribir un ejemplo de campaña distinta para cada uno de los segmentos.

I. Recursos de apoyo

- `tools/pistas/semana-06.md` — pistas por TODO.
- `python autochequeo.py` dentro de esta carpeta.
- `tools/06-errores-comunes.md` — errores típicos de Python.